

CeTZ Demos —文档原生矢量绘图参考库

12 个场景·全矢量·可复现

基于 Typst 与 CeTZ 0.5.2，覆盖十二个跨学科场景，从源码到透明 PNG 的全链路可复现。

核心架构

从 Typst 源码到透明 PNG 的编译管线



`scripts/render.py`: 调用系统 Typst 编译器批量渲染全部场景，通过 Pillow 校验 RGBA 直方图，确保输出非空白、非单色、非全不透明，弱输出直接报错退出。

场景画廊

十二个跨学科参考场景

每个场景均有独立.typ 源码、educational/design 用途说明与复杂度标签，由 `catalog.json` 统一登记。



质量保障

三重校验·拒绝弱输出

- 1

透明度校验
透明像素占比 $\geq 5\%$ ，确保背景未被意外填充，输出可直接嵌入文档。
- 2

可见像素校验
非透明可见像素 $\geq 2.5\%$ ，排除全空画布或几乎看不见的渲染失败。
- 3

色彩像素校验
彩色像素数 ≥ 1000 ，确保图像有足够的色彩信息而非灰度草图。

快速开始

两行命令，构建全部 12 个场景：

`$ uv sync` | `$ uv run python scripts/render.py`